எடுத்துக்காட்டு 2.12 154 மீ சுற்றளவு உள்ள ஒரு வட்ட வடிவப் பூங்காவைச் சுற்றி ஒரு தோட்டக்காரர் நடக்கிறார். அதனைச் செப்பனிடச் சதுர மீட்டருக்கு ₹25 வீதம் ஆகும் மொத்த செலவு யாது? ($\pi = \frac{22}{7}$ என்க)

தீர்வு

அவர் நடந்த தொலைவு என்பது, அந்த வட்டத்தின் சுற்றளவுக்குச் சமமாகும். நடந்த தொலைவு 154 மீ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே,

வட்டத்தின் சுற்றளவு $= 154$ மீ

அதாவது, $2\pi r = 154$

$$2 \times \frac{22}{7} \times r = 154$$

$$r = 154 \times \frac{7}{44}$$

$$r = 3.5 \times 7$$

$$= 24.5$$

வட்ட வடிவப் பூங்காவின் பரப்பளவு $= \pi r^2$ சதுர அலகுகள்

$$= \frac{22}{7} \times 24.5 \times 24.5$$

$$= 22 \times 3.5 \times 24.5$$

$$= 1886.5 \text{ மீ}^2$$

ஒரு சதுர மீட்டர் பரப்பளவு பூங்காவைச் சமன்படுத்த ஆகும் செலவு $= ₹\ 25$.

எனவே, 1886.5 ச. மீ பூங்காவைச் சமன்படுத்த ஆகும் செலவு

$$= 1886.5 \times 25 = ₹\ 47{,}162.50$$

எடுத்துக்காட்டு 2.13 கயிற்றால் கட்டப்பட்ட மாடு மேய்ந்த பகுதியின் பரப்பளவு 9856 ச.மீ எனில், கயிற்றின் நீளம் காண்க. ($\pi = \frac{22}{7}$)

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்தின் பரப்பளவு $= 9856$ ச.மீ

$$\pi r^2 = 9856$$

$$\frac{22}{7} \times r^2 = 9856$$

$$r^2 = 9856 \times \frac{7}{22}$$

$$r^2 = 448 \times 7 = 3136$$

$$r^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7$$

$$r^2 = 8 \times 8 \times 7 \times 7 = 8^2 \times 7^2 = (8 \times 7)^2$$

$$r = 8 \times 7 = 56 \text{ மீ}$$

2	3136
2	1568
2	784
2	392
2	196
2	98
7	49
	7

ஆகவே, தேவையான கயிற்றின் நீளம் 56 மீ.

7th_Maths_T2_TM_Chp2.indd 34 05-07-2019 18:08:09